

DSL и LSP за генерисање тест података

Лазар Нагулов, SV61/2022

Ментор: проф. др Игор Дејановић

Нови Сад, 2026

Outline

1. Проблем и мотивација

2. Циљ

3. Пример

4. Архитектура

5. HIR и систем модула

6. Протокол језичких сервера

7. Евалуација

8. Резиме реализације

9. Закључак

1. Проблем и мотивација

Ручно / скрипте

```
def generate_user():  
    user = {}  
    user["name"] = random_name()  
    user["age"] = random_age()  
    return user
```

Код + генерација

DSL

```
template User {  
    name = string;  
    age = int [range=1..=100];  
}
```

декларативни опис

понављање и мешање описа са имплементацијом

2. Циљ



3. Пример

DSL

```
@import course;
type StudentId =
  string_pattern "S${#[7]}";

template Student {
  id = StudentId;
  name = string;
  course = ref Course.name;
  year = int [range=1..=4];
}

@generate Student[100];
```



Генерисани подаци

```
[{
  "id": "S4821937",
  "name": "Ana",
  "year": 3,
  "course": "Programming"
},
{
  "id": "S9023421",
  "name": "Marko",
  "year": 2,
  "course": "Web Design"
}...]
```

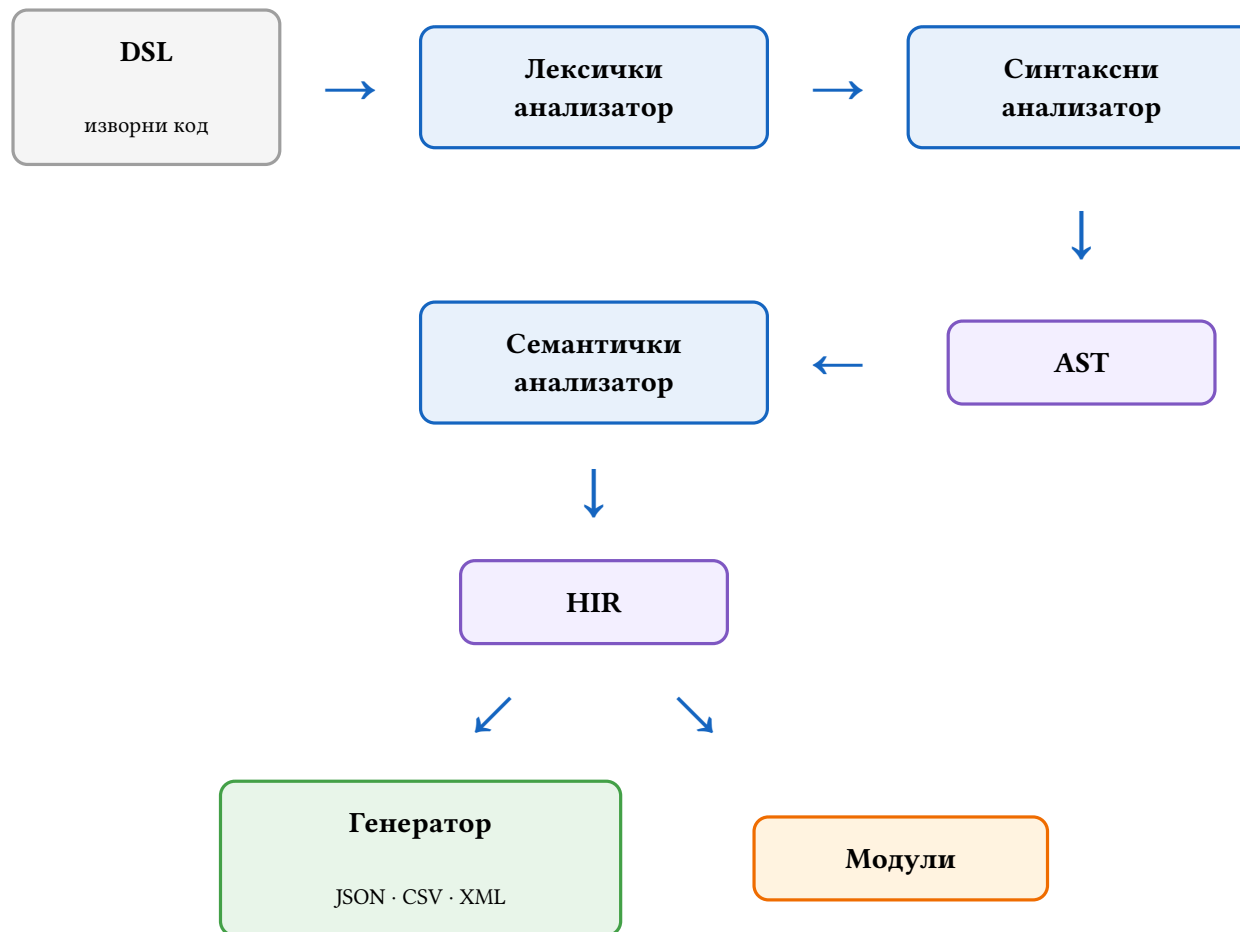
4. Архитектура

Преводац – Обрада DSL изворног кода и генерисање излазних формата.

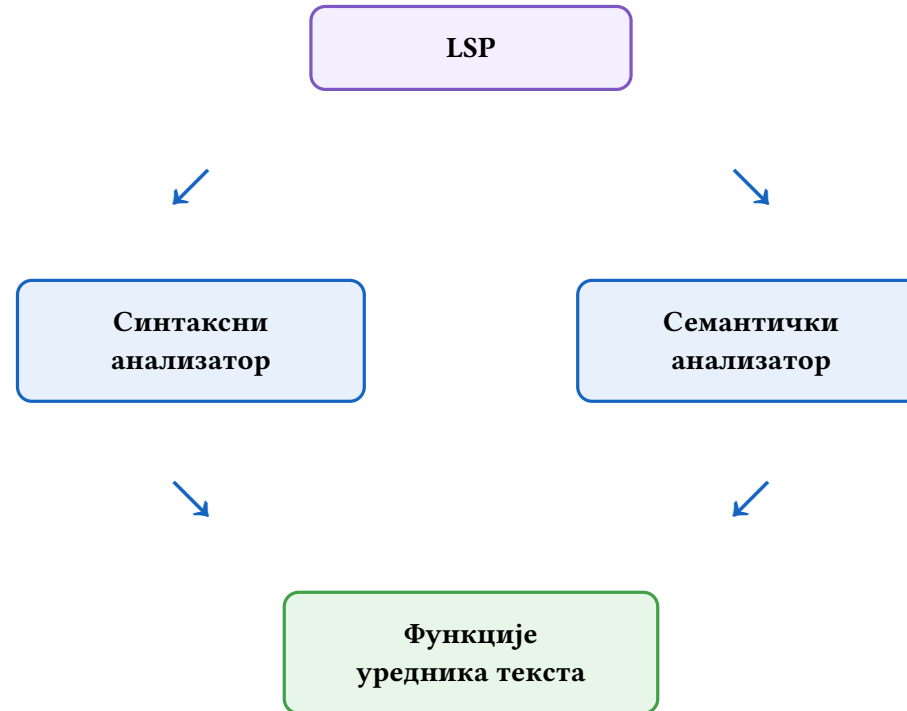
Језички сервер – Имплементација LSP-а за интеграцију са уредницима текста.

Генератор – Превођење HIR-а у генерисане податке различитих излазних формата.

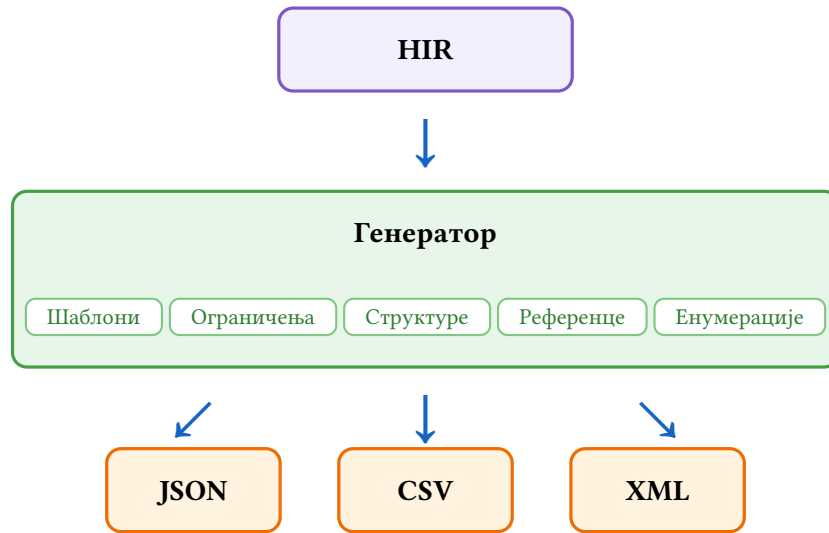
4.1 Преводац



4.2 Језички сервер



4.3 Генератор



```
interface FileGenerator:  
    generate(record) -> String  
    extension() -> String  
    header(fields) -> String?  
    footer() -> String?  
    separator() -> String?
```

5. HIR и систем модула

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et.

6. Протокол језичких сервера

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et.

7. Евалуација

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et.

8. Резиме реализације

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et.

9. Закључак

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et.